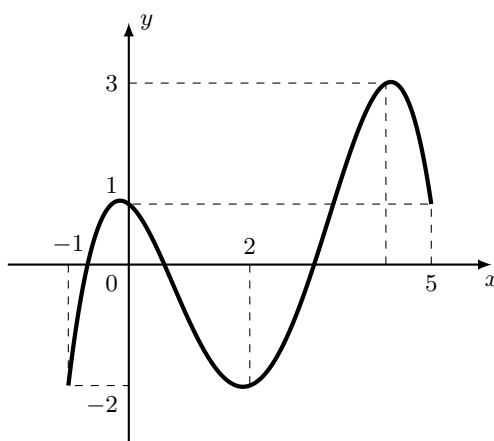


Chủ đề: Hàm số



Bài tập giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1; 5]$ và có đồ thị trên đoạn $[-1; 5]$ như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1; 5]$ bằng



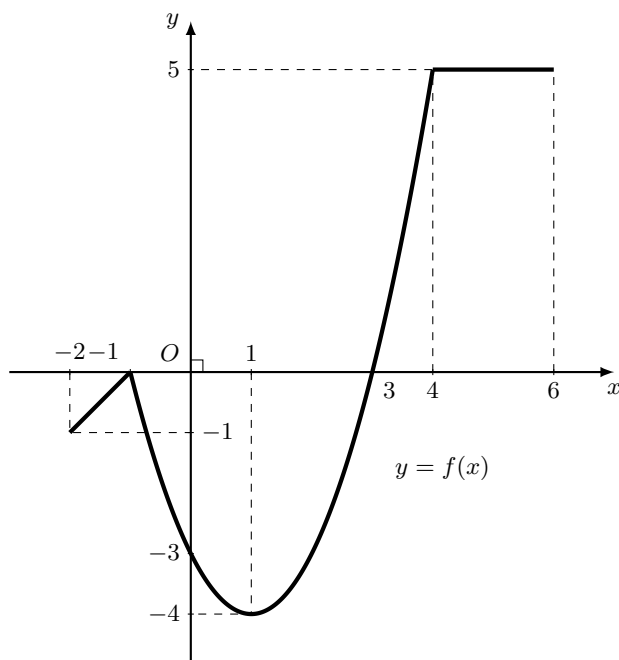
A. -1

B. 4

C. 1

D. 2

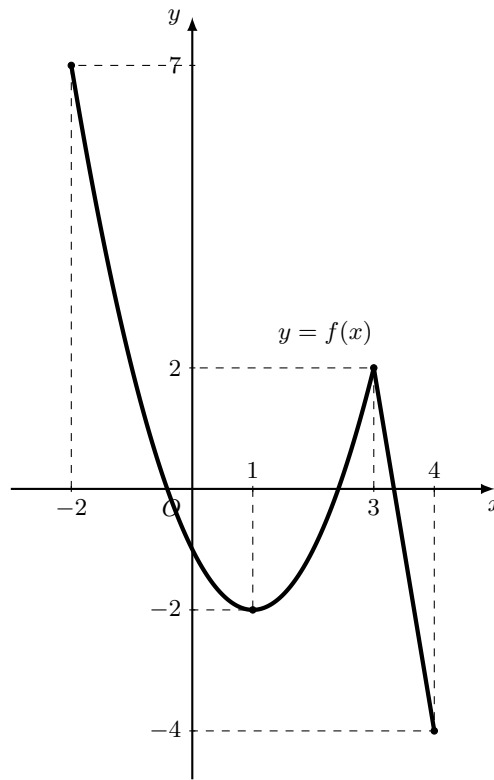
Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 6]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 6]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A. 9 B. -8 C. -9 D. 8

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đồ thị trên đoạn $[-2; 4]$ như hình vẽ bên. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 4]$ bằng



- A. 5 B. 3 C. 0 D. -2

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	0	-1	0	$-\infty$		

Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
 C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
 D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	+	+	0	-	0	+

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\min_{(-2;+\infty)} f(x) = f(1)$ **B.** $\min_{(-\infty;-3]} f(x) = f(-3)$ **C.** $\min_{(-2;1)} f(x) = f(1)$ **D.** $\min_{[-3;-2]} f(x) = f(-2)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1	0	2	3	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	0	5	1	4	

- A.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. **B.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. **C.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. **D.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Câu 7. [STER] Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 - 1$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của biểu thức $M + 3m$ bằng

- A.** 1 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 4

Câu 8. [STER] Giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 6$ trên đoạn $[-1; 2]$ là?

- A.** $M = 7$ **B.** $M = 5$ **C.** $M = -11$ **D.** $M = 21$

Câu 9. [STER] Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ là

- A.** 2 **B.** 0 **C.** 4 **D.** 1

Câu 10. [STER] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin x + 3$ là

- A.** $\frac{9}{8}$ **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1